채수학 교재 적중 리포트

2026 강북중 3학년 2학기 기말

수학 · 시험 범위 Ⅴ. 삼각비 ~ Ⅵ. 원의 성질

21	13	5	8	62%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

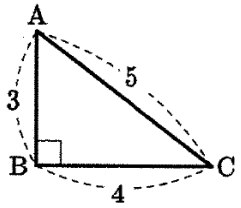
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 삼각비의 뜻 3점

학교 시험

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A$의 값은?

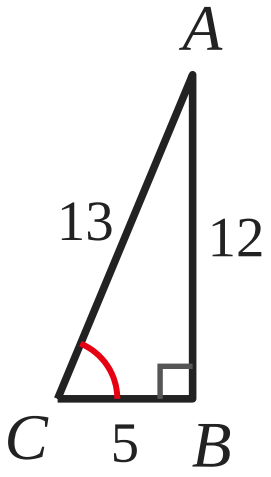


① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 02번

02 그림과 같이 ∠B = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 tan C 의 값을 구하시오.



답 :

💬 세 변이 주어진 직각삼각형에서 삼각비의 뜻으로 값 구하기

3번 삼각비 > 특수각의 삼각비 4점

학교 시험

다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

① $\cos 30° - \sin 0° = \frac{1}{2}$ ② $\cos 0° + \sin 90° = 1$

③ $\sin 45° \times \tan 30° = \frac{\sqrt{6}}{2}$

④ $\tan 0° - \sin 60° \times \cos 90° = 0$

⑤ $\cos 60° \times \sin 30° + \tan 60° = \sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 sin 0° + cos 90° + tan 45° × sin 90° 의 값은?

① 0 ② 2 ③ 1

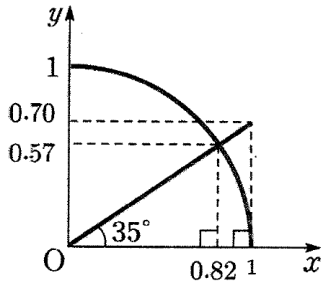
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°, 45°, 90° 등 특수각의 삼각비 값을 넣어 식의 값 계산

4번 삼각비 > 사분원과 삼각비의 값 4점

학교 시험

그림과 같은 반지름의 길이가 1인 사분원을 이용하여 $\sin 35° + \cos 35°$의 값을 구하면?

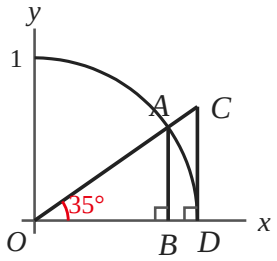


① 1.39 ② 1.52 ③ 1.57 ④ 1.7 ⑤ 1.82

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 35° 이다. sin 35° = 0.5736, cos 35° = 0.8192, tan 35° = 0.7002 일 때, $\overline{AB} + \overline{BD}$ 의 값을 구하시오.



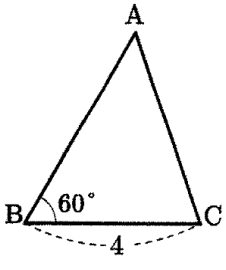
답 :

💬 반지름 1인 사분원에서 35°의 삼각비를 선분 길이로 읽어 합 구하기

5번 삼각비 > 삼각형의 넓이 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle B = 60°$, $\overline{BC} = 4$인 $\triangle ABC$의 넓이가 $5\sqrt{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $\frac{5}{2}$ ② 5 ③ 10 ④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.30 · STEP 1 · 08번

08 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 6, ∠B = 60° 이고 넓이가 $9\sqrt{3}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

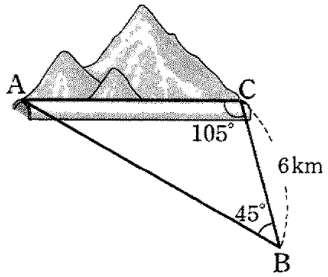
답 :

💬 ∠B=60°와 한 변, 넓이가 주어질 때 나머지 변 구하기 (숫자만 다름)

6번 삼각비 > 두 지점 사이의 거리 5점

학교 시험

그림과 같이 두 지점 A, C를 직선으로 연결하는 터널을 만들려고 한다. $\overline{BC}=6\text{km}$이고 $\angle B=45°$, $\angle C=105°$일 때, 만들려는 터널 $\overline{AC}$의 길이는?



① 6km ② $6\sqrt{2}\text{km}$ ③ $6\sqrt{3}\text{km}$ ④ $6\sqrt{6}\text{km}$
⑤ 12km

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.22 · STEP 1 · 08번

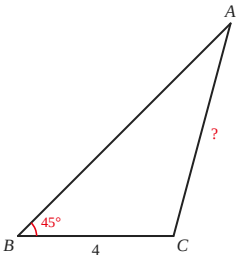
08 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 8, ∠B = 45°, ∠C = 105° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?

① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{6}$ ③ 8
④ $8\sqrt{2}$ ⑤ $8\sqrt{3}$

💬 BC와 ∠B=45°, ∠C=105°로 AC 구하기, 숫자만 다름

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.26 · 평가 소단원평가 · 07번

07 그림과 같은 △ABC 에서 $\overline{BC}$ = 4, ∠B = 45°, ∠C = 105° 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



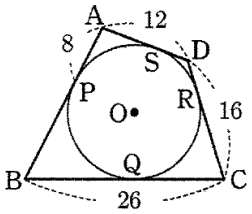
① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ 4
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

💬 같은 각 조건(45°, 105°)에서 AC 구하기

11번 원의 성질 > 원의 접선의 길이 4점

학교 시험

그림에서 원 O는 $\square ABCD$의 내접원이고 점 P, Q, R, S는 접점이다. $\overline{AP}=8$, $\overline{AD}=12$, $\overline{DC}=16$, $\overline{BC}=26$일 때, $\overline{BP}$의 길이는?



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 05번

05 원 O 에 외접하는 □ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 5, $\overline{BC}$ = 8, $\overline{CD}$ = 7 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.

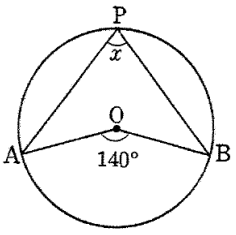
답 :

💬 원에 외접하는 사각형에서 접선의 길이가 같음을 이용해 변의 길이 구하기

12번 원의 성질 > 원주각과 중심각 3점

학교 시험

그림에서 점 A, B, P는 원 O 위의 점이다. $\angle AOB = 140°$일 때, $\angle x$의 크기는?

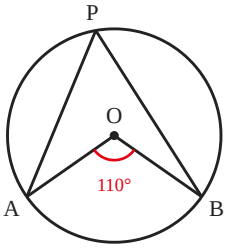


① $70°$ ② $68°$ ③ $65°$ ④ $63°$ ⑤ $60°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 그림에서 세 점 A, B, P 는 원 O 위의 점이다. ∠AOB = 110° 일 때, ∠APB 의 크기는?



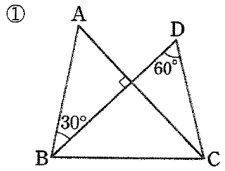
① 45° ② 55° ③ 60°
④ 70° ⑤ 110°

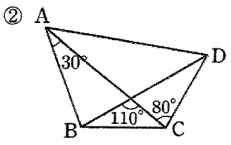
💬 ∠AOB가 주어질 때 원주각 ∠APB 구하기 (숫자만 다름)

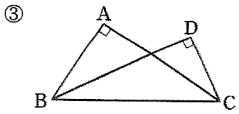
13번 원의 성질 > 네 점이 한 원 위에 있을 조건 4점

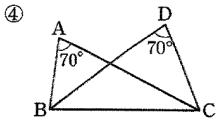
학교 시험

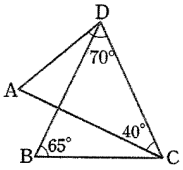
네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있지 **않은** 것은?

① 

② 

③ 

④ 

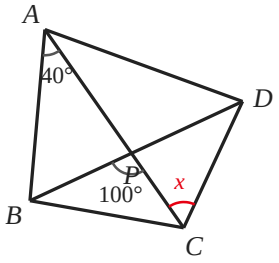
⑤ 

① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, $\angle ABD = 30°$, $\angle BDC = 60°$
② 두 대각선이 이루는 각 $110°$, $\angle BAC = 30°$, $\angle ACD = 80°$
③ $\angle BAC = \angle BDC = 90°$
④ $\angle BAC = \angle BDC = 70°$
⑤ $\angle BDC = 70°$, $\angle DBC = 65°$, $\angle ACD = 40°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.32 · STEP 2 · 09번

09 그림의 □ABCD 에서 두 대각선의 교점을 P 라 하자. ∠BAC = 40°, ∠BPC = 100° 일 때, 네 점 A, B, C, D 가 한 원 위에 있도록 하는 ∠x 의 크기는?



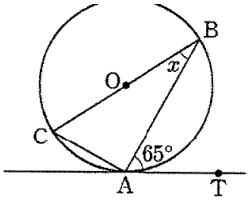
① 40° ② 50° ③ 55°
④ 60° ⑤ 65°

💬 같은 호에 대한 원주각이 같은지로 네 점이 한 원 위에 있는지 판정

14번 원의 성질 > 접선과 현이 이루는 각 4점

학교 시험

그림에서 $\overleftrightarrow{AT}$는 원 O의 접선이고, $\overline{BC}$는 원 O의 지름이다. $\angle BAT = 65°$일 때, $\angle x$의 크기는?

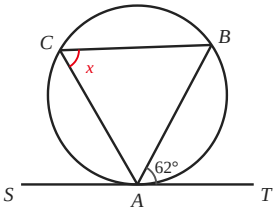


① $40°$ ② $35°$ ③ $30°$ ④ $25°$ ⑤ $20°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.30 · STEP 1 · 04번

04 그림에서 직선 ST 는 원의 접선이고 점 A 는 접점이다. ∠BAT = 62° 일 때, ∠x 의 크기는?



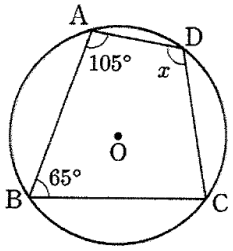
① 28° ② 31° ③ 56°
④ 62° ⑤ 124°

💬 접선과 현이 이루는 각 = 그 각 안의 호에 대한 원주각

16번 원의 성질 > 원에 내접하는 사각형 3점

학교 시험

그림과 같이 $\square ABCD$는 원 O에 내접하고, $\angle A = 105°$, $\angle B = 65°$일 때, $\angle x$의 크기는?

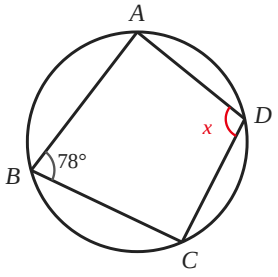


① $95°$ ② $100°$ ③ $105°$ ④ $110°$ ⑤ $115°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.30 · STEP 1 · 01번

01 그림과 같이 □ABCD 가 원에 내접하고 ∠B = 78° 일 때, ∠x 의 크기는?



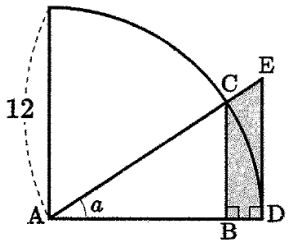
① 78° ② 92° ③ 98°
④ 102° ⑤ 112°

💬 원에 내접하는 사각형에서 대각의 합 180°로 ∠x 구하기

18번 삼각비 > 삼각비의 활용 서술형 · 9점

학교 시험

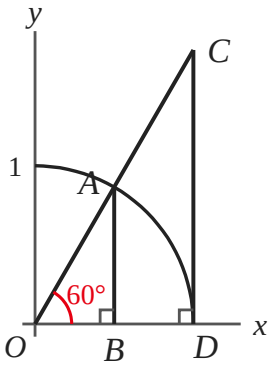
[서술형 2] 그림과 같이 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 12인 사분원에서 $\cos a = \frac{5}{6}$일 때, $\square BDEC$의 넓이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 22번

22 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 60° 일 때, 사각형 ABDC 의 넓이를 구하시오.



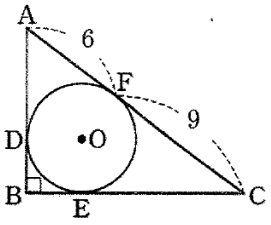
답 :

💬 사분원에서 접선과 수선으로 만든 사각형 넓이를 두 직각삼각형 넓이의 차로 구하기

19번 원의 성질 > 삼각형의 내접원 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 3] 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC가 원 O에 외접하고, 세 점 D, E, F는 각각 원 O의 접점이다. $\overline{AF} = 6$, $\overline{CF} = 9$일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 19번

19 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 의 내접원이 빗변 AB 와 점 D 에서 접한다. $\overline{AD}$ = 6, $\overline{BD}$ = 4 일 때, △ABC 의 넓이는?

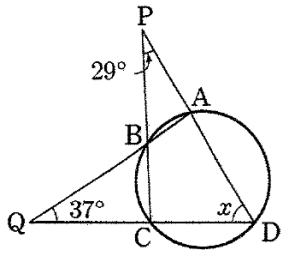
① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 30

💬 직각삼각형의 내접원에서 접선의 길이와 피타고라스 정리로 식 세우기

21번 원의 성질 > 원에 내접하는 사각형 서술형 · 7점

학교 시험

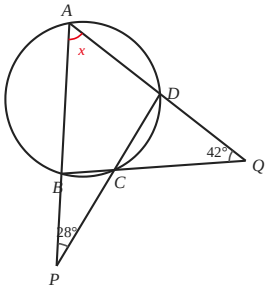
[서술형 5] 그림에서 $\square ABCD$는 원에 내접한다. $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 P, $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 Q라고 하자. $\angle APB = 29°$, $\angle BQC = 37°$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.32 · STEP 2 · 13번

13 그림과 같이 □ABCD 가 원에 내접하고 두 직선 AB, DC 의 교점을 P, 두 직선 AD, BC 의 교점을 Q 라 하자. ∠P = 28°, ∠Q = 42° 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

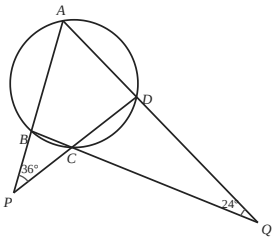


답 :

💬 내접사각형의 두 변의 연장선 교점 P, Q의 각으로 내각 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.43 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 그림과 같이 □ABCD 가 원에 내접하고 두 직선 AB, DC 의 교점을 P, 두 직선 AD, BC 의 교점을 Q 라 하자. ∠P = 36°, ∠Q = 24° 일 때, ∠ABC 의 크기를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



답 :

💬 같은 구조의 서술형 (∠P, ∠Q가 주어질 때 내각)